二能级量子热机的有限时间热力学过程

Yigermal Bassie[a]，Tibebe Birhanu[b]，Yoseph Abebe[c] 与 Admasu Abawari[d]

[a]埃塞俄比亚沃基特大学物理系，沃基特，埃塞俄比亚。

[b]埃塞俄比亚贡德尔大学物理系，贡德尔，埃塞俄比亚。

[c]埃塞俄比亚德布雷马科斯大学物理系，德布雷马科斯，埃塞俄比亚。

[d]埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学物理系，亚的斯亚贝巴，埃塞俄比亚。

2022年7月5日

摘要

本文考虑一个二能级量子热机模型，研究有限时间运行下不同条件中热力学量的显式解析表达式。在该热机中，工作物质由浸没在磁场中的自旋二分之一粒子组成。有限时间热力学过程由两个量子绝热过程和两个量子等温过程构成。这些过程工作于逆温度为 β 和 β（< β）的两个热库之间。在这些过程中，我们得到了模型的功、热、功率以及最大功率输出时的效率。我们得到最大功率输出时的效率结果与卡诺效率一阶下的普适值相符。

关键词 量子热机，最大功率输出时的效率，二能级系统，有限时间过程

热力学中的有限时间过程是指在有限时间内将给定初态变换到给定末态的过程。若该过程产生的熵产最低，则它是最优的。有限时间这一条件至关重要，因为需要无限缓慢驱动的准静态过程完全不产生熵。此类过程已在有限时间热力学框架下针对宏观系统进行了研究 [1]。对于与热环境接触从而遵循随机动力学的小系统，最优有限时间过程已被证明具有不可避免的热力学代价，其随渐近方式按所分配时间的倒数标度 [2]、[3]。后来该标度被证明是底层朗之万动力学在任意有限时间内的精确最小熵产 [4]、[5]。对于经历主方程动力学的离散态空间系统，若干案例研究表明该标度在渐近意义下成立 [6]、[7]、[8]。在线性响应区，关于最优驱动的一个颇具吸引力的系统性理论涉及热力学长度等几何概念 [9]、[10]、[11]。对于有效二态系统，最优协议的一个突出实验应用是在 Landauer 界限的有限时间推广下擦除一个比特的最小代价 [11]、[12]、[13]。

热力学的概念源于对热机性能的分析。Carnot 发明了一个理想化的热机数学模型，称为卡诺循环，并证明所有热机都存在一个最大效率，即卡诺效率。该效率是热力学的核心基石。它表明，可逆卡诺热机在给定热库（T_h）与冷库（T_c）温度下可获得最大可能的功，但由于其运行无限缓慢，产生的功率为零。

卡诺循环的效率 $\left(\eta_c = 1 - \frac{T_c}{T_h}\right)$ 是实际热机效率的上限，这一上限高得不切实际。其实际意义较为有限，因为上限 η_c 仅在可逆运转的热机中才能达到。一个重要的问题是：在有限时间内运行的系统，其最大功率下的效率是多少？Curzon 和 Ahlborn 在一项开创性工作中 [14]，通过以功率而非效率为目标对卡诺循环进行优化，得到了卡诺热机的该效率，即 Curzon–Ahlborn 效率 η_{CA}

$$\eta_{CA} = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}} = \frac{\eta_c}{2} + \frac{\eta_c^2}{8} + \vartheta(\eta_c^3). \tag{1}$$

这一效率曾在内可逆近似 [14]、[15]（仅考虑传热过程中的耗散）下，用以寻求热机效率更切实际的上限。目前已证明，当热流与功之间满足强耦合条件时，Curzon-Ahlborn 效率是线性不可逆热力学的精确推论 [16], [17], [18]。因此，Eq. 1 中线性系数的 $1/2$ 值对此类系统是普适的。

本文考虑一个具有激发态（基态）及其相应本征能量值的二能级量子系统。该系统被建模为处在外磁场中的自旋 1/2 粒子，并与两个具有不同逆温 β_1 和 β_2 的热源接触。系统从高温热源 (β_1) 吸收热量，对外做一定的机械功，并将剩余的热量释放给低温热源 (β_2)。我们推导了系统在有限时间内每循环吸收（释放）的热量、外界对系统（系统对外界）所做的功以及系统效率的解析表达式。此外，我们还探讨了最大功率下效率随卡诺效率变化的函数行为。

本文其余部分安排如下。Sec.(1) 介绍系统模型。Sec.(2) 解释模型在有限时间运行下的热力学第一定律，并求得各热力学量。Sec.(3) 描述运行模式的循环过程，并讨论有限时间过程的条件。Section (4) 分析模型最大功率下的效率随卡诺效率 η_c 的函数关系。Sec.(5) 总结全文并给出结论。

1 模型

我们考虑一个二能级量子系统，可以将其建模为处于外磁场中的自旋-1/2粒子。在该系统中，由许多无相互作用的自旋-1/2粒子组成的工质，其热机循环包含两条等温支线，由两条绝热支线连接，且均不假设为可逆。每个自旋-1/2粒子分别与热库(β_1)和冷库(β_2)的恒定逆温度热浴热耦合。当系统与热浴耦合且哈密顿量不随时间变化时，热浴可以改变能级上的布居数。在稳态下，系统达到一个吉布斯态，其能级布居由 [19] 给出

$$P_{n,b} = \frac{e^{-\frac{E_n}{T_b}}}{\sum_{n=1}^{n} e^{-\frac{E_n}{T_b}}}, \tag{2}$$

其中 n 是能级数目，b 代表冷库和热库温度。在下一节中，我们探讨该模型的量子热力学过程，并计算其热力学量，如功、内能、热量和熵。

2 量子热力学过程：热力学第一定律

将我们的二能级系统视为处于外部随时间变化的磁场中的自旋半粒子。在该磁场作用下，自旋半粒子可以处于两个可能的分立能量态。因为其磁矩倾向于与磁场平行或反平行排列。该系统置于温度恒为 β 的热库中。系统的平均（内）能可表示为

$$\langle E \rangle = \sum_r P_r E_r, \tag{3}$$

其中 P_r 是系统处于能量为 E_r 的微观态 r 的概率。平均能量的无穷小变化 $d\langle E \rangle$ 可以通过两种方式产生：(i) 在概率 P_r 保持不变的情况下，由外部磁场变化引起的能级无穷小变化 dE_r（此时通过将系统与热库脱离而瞬时完成）；或 (ii) 在外部磁场保持不变的情况下，由系统与热库的热交换引起的概率

的无穷小变化 dP_r。在情形 (i) 中，视路径方向而定，系统对外做功（或外界对系统做功）。在情形 (ii) 中，视路径方向而定，系统吸收（或释放）热量。在热力学中，将能量守恒用数学形式表示为

$$d\langle E\rangle = \sum_r [P_r dE_r + E_r dP_r] = dW + dQ, \tag{4}$$

其中 $dW = \sum_r P_r dE_r = P^e d\Delta$ 是系统对外（或外界对系统）所做的依赖于路径的平均功，$dQ = \sum_r E_r dP_r = \Delta dP^e$ 是系统吸收（或释放）的依赖于路径的平均热量。注意：Δ 和 P^e 分别是基态与激发态之间的能隙，以及自旋半粒子处于系统激发态的概率，而

Eq.(4) 中 d 上的斜杠表示该过程的路径依赖性。

我们将熵确定为

$$S = -\sum_r P_r \ln P_r. \tag{5}$$

最后，利用 $\mathrm{d}Q = \sum_r E_r dP_r$ 和 Eq. (5) 我们得到

$$dS = \frac{dQ}{T} hh \tag{6}$$

Eq. (6) 中表述的这一关系仅对准静态过程成立。因为在有限和不可逆过程的情形下，熵变可能存在额外的贡献。

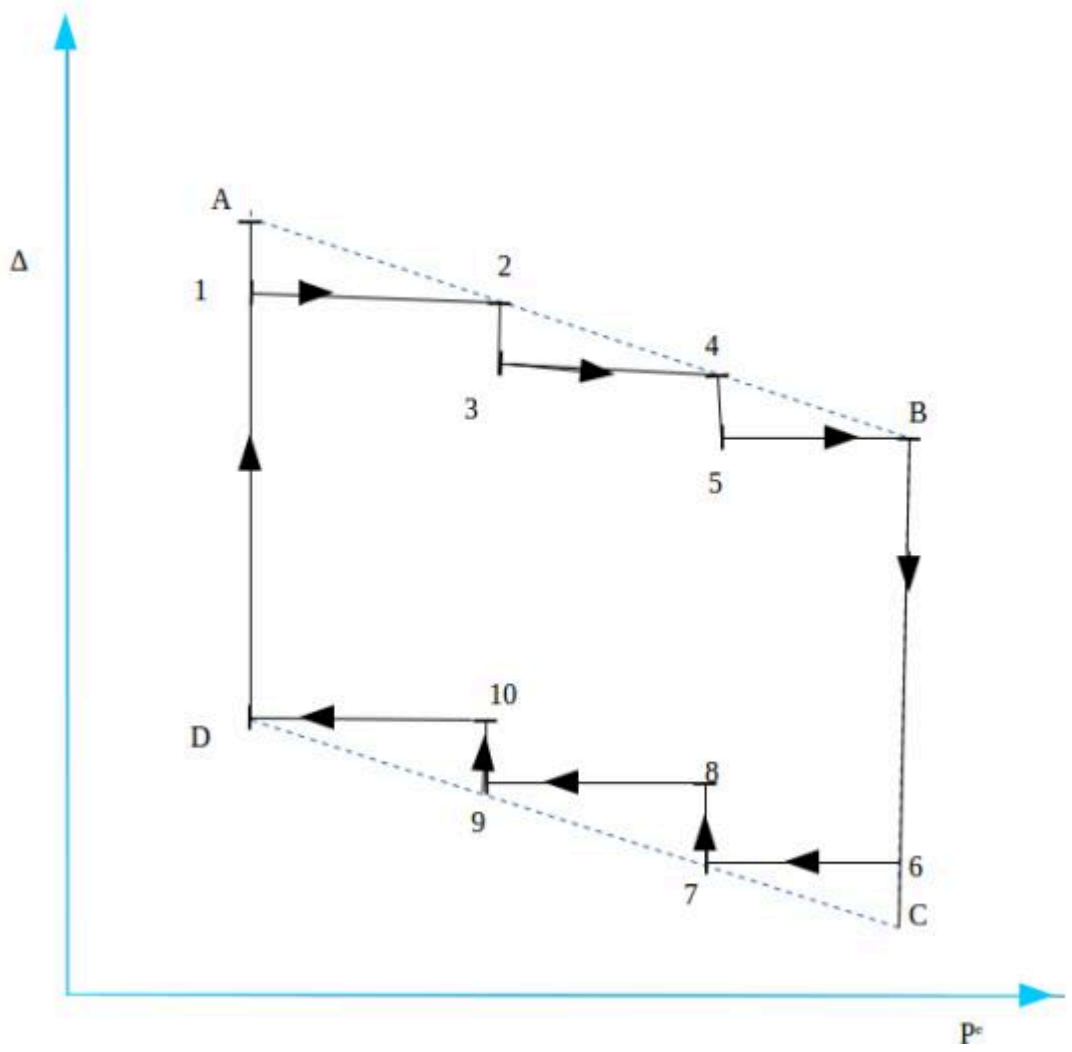


图 1：在有限时间过程中工作于两个不同温度热库之间的模型热机。这里横轴 P^e 是二能级系统激发态的占据概率，纵轴表示二能级系统的能级间距。锯齿状线段表示有限时间过程，虚线曲线表示准静态等温过程。β_1 是较高温度热库的逆温度；而 β_2 是较低温度热库的逆温度。

3 系统的循环有限时间过程

我们研究了以二能级系统为工作物质的量子热机的有限时间运行。热机循环由两类过程组成，工作于两个不同温度的热库之间。我们考虑一个自旋为二分之一的粒子系统，它们像晶体中的原子一样被固定在空间中，彼此相距足够远以致相互作用非常微弱。系统受到外加磁场的作用。根据所处过程的类型，系统可以与热库接触或脱离，并经历磁场的变化。例如，若系统与逆温度为 $\beta(=\frac{1}{k_BT})$ 的热库处于热接触，并被允许从状态 A 准静态地变化到 B,，它将沿着由如下关系所定义的等温路径演化

$$\beta\Delta = \ln\left(\frac{1-p^e}{p^e}\right) \tag{7}$$

如 Fig.(1) 所示。这里 $\Delta(=2\mu\mathbf{B})$ 是自旋二分之一粒子（磁矩为 μ），浸没于强度为 B 的外磁场中）的基态与激发态之间的能隙，而 P^e 是当该自旋二分之一粒子与温度为 β. 的热浴处于热接触时处于

激发态的概率。下面我们逐一讨论有限时间热力学过程的每一条支路。

3.1 有限时间过程中等温分支

等温分支中有限时间运行的两能级量子热机可以通过能级的变化和处于能量态的自旋半粒子数来描述。系统在有限时间过程中的两种运行模式清楚地显示在 Fig. (1) 中。第一种是激发态占据概率保持恒定时发生的绝热变化。这一过程包括将系统从热库上脱离，并在极短时间内改变外磁场，使得系统只做功（或对系统做功）；没有热交换发生。第二种运行模式在恒定外磁场下进行。在绝热变化中脱离热库的系统在此过程中重新接回热库。这是一个缓慢的过程，所需时间远长于绝热变化。该过程一直进行到系统与热库达到平衡。一旦系统与热库达到热平衡，第一种运行模式随即发生，接着是第二种。这些交替进行的运行模式发生有限次数，最终使系统在有限时间内达到期望的末态。如 Fig.(1) 所示，我们考虑两个相继的无穷小过程，其中系统 (i) 首先通过脱离热库从态 2 变到态 3，此时在保持系统概率不变的条件下使外磁场无穷小地减小，随后 (ii) 系统从态 3 变到态 4，此时在保持外磁场恒定的条件下概率发生无穷小变化。在第二个过程结束时，系统已沿等温路径移动到另一个状态。在过程 23 中，系统做功。另一方面，在逆过程 32 中，对系统做功。在过程 34 中，系统吸收热量，而在过程 43 中，系统释放热量。注意态 2 和态 4 位于等温路径上。过程 $1 \rightarrow 2$ 是瞬时过程，而过程 $3 \rightarrow 4$ 需要有限时间，因为系统被重新接回 β_1 并留在那里直到与热库 β_1 达到平衡。

在有限时间过程中，自旋1/2系统在某一瞬间连接到逆温度为 β_1 的热库（A到B）或逆温度为 β_2 的冷库（C到D），如图 Fig.(1) 所示。我们已考虑初始态 (P_A^e, Δ_A) 在自旋1/2系统连接到热库时，在逆温度为 β_1 的热库中达到热平衡。当初始态 (P_A^e, Δ_A) 与热库脱离时，在第一运行模式中激发态的自旋1/2粒子数保持不变，而能级间隔以极快的方式从 Δ_A 降至 Δ_1。在能级的这一突变过程中，系统可以对外做功，系统所做的功定义为

$$W_{A\rightarrow 1} = P_A^e[\Delta_1 - \Delta_A]. \tag{8}$$

用类似的方法，系统在 A 到 B 的等温过程中所做的功可表示为

$$\begin{aligned} W_{2\rightarrow 3} &= P_2^e[\Delta_3 - \Delta_2], \quad \text{and} \\ W_{4\rightarrow 5} &= P_4^e[\Delta_5 - \Delta_4]. \end{aligned} \tag{9}$$

因此，二级量子热机在 A 到 B 的等温过程中所做的净功由下式给出

$$W_{A\rightarrow B} = -\Delta[P_A^e + P_2^e + P_4^e], \tag{10}$$

其中 $\Delta = \frac{\Delta_A - \Delta_B}{n}$ ，n 为细分的数目。在第二运行模式中，能级间隔的变化 Δ_1 保持不变，当系统连接到热库时，允许系统交换热量，直到它弛豫回状态2的热平衡。在此过程中（1到2），如图 Fig. (1) 所示，允许系统吸收一定量的热量

$$Q_{1\rightarrow 2} = \Delta_1[P_2^e - P_1^e], \tag{11}$$

其来自热库 β_1。该吸收的热量使激发态的自旋1/2粒子数从 $1(P_1^e, 1)$ 增加到 $2\ (P_2^e, 2)$。用类似的方式，在 A 到 B 的等温过程中吸收的热量可表示为

$$
\begin{aligned}
Q_{3\to4} &= \Delta_4[P_4^e - P_3^e], \quad \text{and} \\
Q_{5\to B} &= \Delta_B[P_B^e - P_5^e].
\end{aligned}
\tag{12}
$$

二级量子热机在 A 到 B 的等温过程中吸收的总热量由下式给出

$$
Q_{A\to B} = \Delta_B P_4^e - \Delta_A P_A^e + \Delta[P_A^e + P_2^e + P_4^e]. \tag{13}
$$

在这一有限时间过程（A 到 B）中，吸收的热量为正，而系统所做的功为负，因为系统损失了其内能。

在如图 Fig.(1) 所示的另一条等温过程分支 C 到 D 中，当系统允许与逆温度为 β_2 的冷库交换热量时，即在 B 到 C 的绝热过程结束后，但在下一次绝热变化开始之前，系统必须与冷库达到热平衡，此时处于激发态的自旋 1/2 粒子数减少。通过绝热地增大外磁场，可以将系统的能级从 Δ_C 提升到 Δ_6，并继续进行过程 $67, 89$ 和 $10D$，其间断性地连接到温度为 T_C 的冷库。同样在第一种运行模式中，处于激发态的自旋 1/2 粒子数保持不变，在系统与冷库交换热量并达到热平衡后，当状态 (P_C^e, Δ_C) 与冷库脱离时，能级以极快的方式从 Δ_c 增加到 Δ_6。在这一能级的突然变化过程中，系统可以对外做功，这个对系统所做的功定义为

$$
W_{6\to C} = P_e^C[\Delta_6 - \Delta_c]. \tag{14}
$$

同样地，我们可以得到系统在绝热过程 $(C \to D)$ 中所做的功，可表示为

$$
\begin{aligned}
W_{7\to8} &= P_7^e[\Delta_8 - \Delta_7], \quad \text{and} \\
W_{9\to10} &= P_9^e[\Delta_{10} - \Delta_9].
\end{aligned}
\tag{15}
$$

在等温过程 CD 中对系统所做的功表示为

$$
W_{C\to D} = \Delta^{'}[P_7^e + P_9^e + P_c^e], \tag{16}
$$

其中 $\Delta' = \frac{\Delta_D - \Delta_C}{n}$ ，n 是细分的数目。在第二种运行模式中，能级变化 Δ_6 保持不变，系统允许交换热量，直到在状态 7 弛豫回热平衡，此时系统连接到冷库。在这一过程 (67) 中，由于释放了一定的热量 Q_{67}，系统允许交换处于激发态的自旋 1/2 粒子

$$
Q_{6\to7} = \Delta_6[P_7^e - P_6^e], \tag{17}
$$

当它与冷库连接时。这一损失的热量使处于激发态的自旋 1/2 粒子数从激发态 $6(P_e^6)$ 减少到激发态 $7(P_e^7)$。相应地，我们可以得到在等容过程 CD 中释放的热量，可表示为

$$
Q_{8\to9} = \Delta_8[P_e^9 - P_e^8], \quad \text{and} \quad Q_{10\to D} = \Delta_D[P_e^D - P_e^{10}]. \tag{18}
$$

在 CD 的有限时间过程中释放的总热量变为

$$
Q_{C\to D} = \Delta_D P_D^e - \Delta_C P_C^e - \Delta'[P_C^e + P_7^e + P_9^e]. \tag{19}
$$

在这个有限时间过程 $(C \to D)$ 中，释放的热量为负，而对系统所做的功为正。

3.2 过程的绝热支

当系统到达态 B，(P_B^e, Δ_B) 时，将其从热库断开，此时系统处于逆温度 β_1，并瞬时连接到逆温度为 β_2 的冷库。同时，系统的能级间距瞬间从 Δ_B 变为 Δ_C。然而，系统处于激发态的无相互作用自旋半

粒子数保持不变 (i.e $P_B^e = P_C^e$)。在这一支的操作过程中，系统与热库之间没有热量交换。因此，系统所做的功由下式描述:

$$W_{B\to C} = P_B^e[\Delta_C - \Delta_B]. \tag{20}$$

系统的另一个绝热过程发生在系统到达态 D (P_D^e, Δ_D) 时，将其从温度为 β_2 的冷库断开，并瞬时连接到逆温度为 β_1 的热库。同时，系统的能级间距瞬间从 Δ_D 变为 Δ_A，而系统处于激发态的无相互作用自旋半粒子数不变（即 $P_D^e = P_A^e$)。在这一支过程中对系统所做的功由下式描述:

$$W_{D\to A} = P_A^e[\Delta_A - \Delta_D]. \tag{21}$$

在绝热过程 D 到 A 结束后，系统瞬间回到初始态 (P_e^D, Δ_A)，完成一个完整循环。

P[10]]。每循环的净热量和净功分别由下式给出:

$$\begin{aligned} Q_{net} = \Delta_B P_4^e - \Delta_A P_A^e + \Delta[P_A^e + P_2^e + P_4^e] \\ +\Delta_D P_D^e - \Delta_C P_C^e - \Delta^{'}[P_C^e + P_7^e + P_9^e]. \end{aligned} \tag{22}$$

$$\begin{aligned} W_{net} = (\Delta_C - \Delta_B)P_B^e[1 + \tfrac{(\Delta_A-\Delta_D)P_A^e}{(\Delta_C-\Delta_B)P_B^e}] + \\ \Delta^{'}P_C^e - \Delta P_A^e + (\Delta^{'} - \Delta)(P_2^e + P_4^e). \end{aligned} \tag{23}$$

相应的二能级量子热机效率可以表示为每循环净功与每循环输入热量之比，即

$$\begin{aligned} \eta = \tfrac{(\Delta_B-\Delta_C)P_B^e[1-\frac{(\Delta_A-\Delta_D)P_A^e}{(\Delta_B-\Delta_C)P_B^e}]}{\Delta_B P_B^e - \Delta_A P_A^e + \Delta(P_A^e+P_2^e+P_4^e)}\cdot \\ -\tfrac{Delta^{'}P_C^e + \Delta P_A^e - (\Delta^{'}-\Delta)(P_2^e+P_4^e)}{\Delta_B P_B^e - \Delta_A P_A^e + \Delta(P_A^e+P_2^e+P_4^e)}\cdot \end{aligned} \tag{24}$$

二能级量子引擎循环过程的效率（在 Eq. (23) 中描述）取决于系统基态和激发态的概率以及能级的变化。

二能级量子热引擎的功率可表示为，

$$P(t) = -\frac{W_{net}}{t}. \tag{25}$$

Eq.(25) 中的负号表示功由引擎对外做功，因为功率是被提取的，或需要从系统中输出某些东西。然后，将 Eqs. (23) 代入 (25)，二能级量子热引擎的功率可重写为，

$$\begin{aligned} P(t) = \frac{(\Delta_B-\Delta_C)P_B^e[1-\frac{(\Delta_A-\Delta_D)P_A^e}{(\Delta_B-\Delta_C)P_B^e}]}{t} \\ -\frac{\{(\Delta_D-\Delta_C)P_C^e - (\Delta_A-\Delta_B)P_A^e\}}{t^2} \\ -\frac{\{(\Delta_D-\Delta_C-\Delta_A+\Delta_B(P_2^e+P_4^e)\}}{t^2}, \end{aligned} \tag{26}$$

其中 $\Delta = \frac{\Delta\Delta_A - \Delta_B}{n}$ 和 $\Delta' = \frac{\Delta_D - \Delta_C}{n}$，n 是细分数目 i.e.$n \propto t$.。此外，Eqs. (24) 和 (26) 表明效率和功率输出都是 P_b^n 和 Δ_b 的函数。因此，我们可以通过改变 P_b^n 和 Δ_b 来生成功率输出相对于效率的曲线。Fig. (2) 展示了效率作为功率输出函数的图像。效率随功率输出的增加而增加。在最优功率值处，效率达到最大值，并随功率的增加而单调递减。这意味着，要提高引擎的效率，代价是降低引擎的功率输出，反之亦然。因此，当引擎工作在区域下界时，应当考虑效率与功率输出之间的这种权衡。

Figure 2：当 $\beta_1 = 0.8, \beta_2 = 1.5, P_a = 0.2, P_b = 0.34, P_2 = 0.28$ 和 $P_4 = 0.32$ 时，该模型的效率与功率的关系图

4 模型的最大功率效率

在本节中，我们研究该模型的最大功率效率，并将其与 Curzon-Alborn 效率进行比较。为了使模型的输出功率关于时间最大化，我们需要求解

$$\frac{\partial P(t)}{\partial t} \mid_{t_{mp}} = 0. \tag{27}$$

然后，利用 Eq. (27) 和 Eq. (26)，我们得到

$$t_{mp} = \frac{2\Gamma}{\chi}, \tag{28}$$

其中 $\chi = (\Delta_B - \Delta_C) P_e^B [1 - \frac{(\Delta_A - \Delta_D) P_A^e}{(\Delta_B - \Delta_C) P_e^B}]$ 和 $\Gamma = (\Delta_D - \Delta_C) P_e^C - (\Delta_A - \Delta_B) P_A^e + (\Delta_D - \Delta_C - \Delta_A + \Delta_B)(P_e^2 + P_e^4)$。二能级量子热机的最大功率效率 ($\eta_{mp}$) 变为

$$\eta_{mp} = \frac{\eta_C}{2} \frac{1}{1 + \frac{\eta_C}{2} \frac{\varphi}{\Gamma}}, \tag{29}$$

其中 $\varphi = (\Delta_A - \Delta_B)(P_A^e + P_e^2 + P_e^4)$

在 Fig. (3) 中，我们绘制了最大功率效率作为 η_C 的函数，参数取 $\Gamma = -0.070$ 和 $\varphi = 0.088$。在线性区域，我们的结果与 η_{CA} 一致。但在 η_C 的更高阶项中，最大功率效率低于 η_{CA}。

该模型的 $\mathrm{Eq.}(29)$ 的最大功率效率可以改写为

$$\eta_{mp} = \frac{\eta_c}{2} - \frac{\varphi \eta_c^2}{4\Gamma} + \frac{\varphi^2 \eta_c^3}{8\Gamma^2} - \frac{\varphi^3 \eta_c^4}{16\Gamma^3} + \vartheta(\eta_c^5). \tag{30}$$

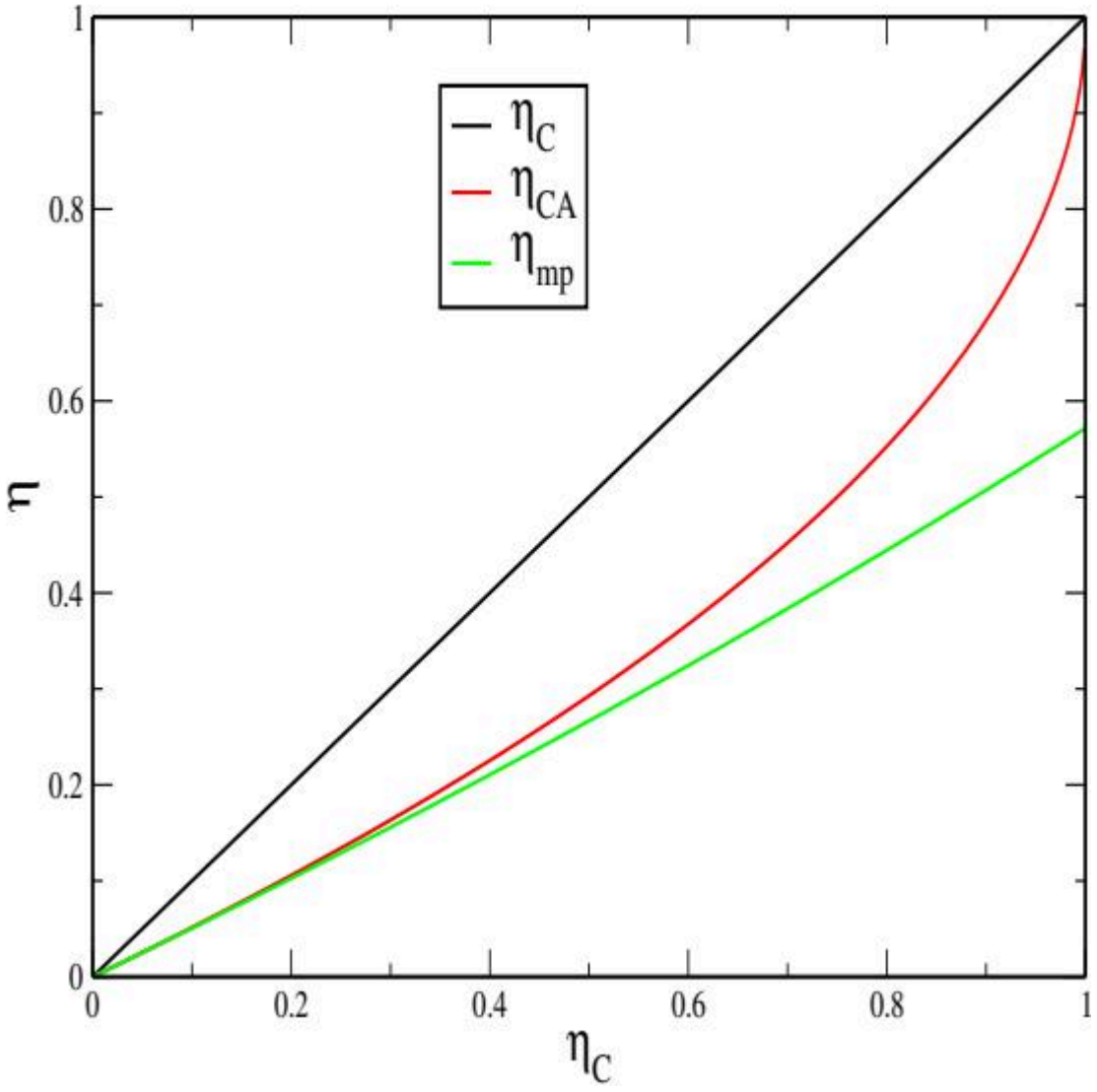


Figure 3: 模型的最大功率效率与卡诺效率的关系图

这一表达式结果与最大功率效率的普适值 [20–24] 相符，类似于热机的卡诺效率，当 $\frac{\varphi}{\Gamma} = -0.5$ 取值时。

5 总结与结论

本文中，我们采用了一个简单的二能级量子热机模型。考虑将自旋为二分之一的粒子作为工作物质，并置于外磁场中。我们研究了该二能级量子热机在线性时间条件下的热力学性质，如每循环的热量、功率和效率。每循环的功在等温过程的时间间隔趋于无穷大的极限下取最大值。我们计算了最大功率下的效率，其线性项系数为 $\frac{1}{2}$

总之，我们的模型结果与最大功率效率的普适值在 η_c 的一阶上相符，而在 η_C 的更高阶上，最大功率效率低于 η_{CA}

致谢：Y.B. 感谢 Wolkite 大学在其工作期间提供的经费支持。

作者贡献

YB 负责研究的构思与设计。YB 和 TB 完成了解析计算与数值结果。YB、TB、YA 和 AA 对结果进行了分析与解释。YB、TB、YA 和 AA 参与了文稿撰写。所有作者审阅了结果并批准了稿件最终版本。

资助：作者声明其不存在已知的竞争性经济利益。

利益冲突：作者声明不存在利益冲突。

数据可用性声明

本稿件无关联数据，或数据将不予存储。

参考文献

[1] B. Andresen, Angewandte Chemie International Edition 50(12), 2690 (2011)

[2] K. Sekimoto, S.i. Sasa, Journal of the Physical Society of Japan 66(11), 3326 (1997)

[3] T. Schmiedl, U. Seifert, Physical review letters 98(10), 108301 (2007)

[4] T. Schmiedl, U. Seifert, EPL (Europhysics Letters) 81(2), 20003 (2007)

[5] E. Aurell, C. Mejia-Monasterio, P. Muratore-Ginanneschi, Physical Review E 85(2), 020103 (2012)

[6] M. Esposito, R. Kawai, K. Lindenberg, C. Van den Broeck, EPL (Europhysics Letters) 89(2), 20003 (2010)

[7] G. Diana, G.B. Bagci, M. Esposito, Physical Review E 87(1), 012111 (2013)

[8] P.R. Zulkowski, M.R. DeWeese, Physical Review E 89(5), 052140 (2014)

[9] G.E. Crooks, C. Jarzynski, Physical Review E 75(2), 021116 (2007)

[10] D.A. Sivak, G.E. Crooks, Physical review letters 108(19), 190602 (2012)

[11] D.A. Sivak, G.E. Crooks, Physical Review E 94(5), 052106 (2016)

[12] Y. Jun, M. Gavrilov, J. Bechhoefer, Physical review letters 113(19), 190601 (2014)

[13] K. Proesmans, J. Ehrich, J. Bechhoefer, Physical Review Letters 125(10), 100602 (2020)

[14] F.L. Curzon, B. Ahlborn, American Journal of Physics 43(1), 22 (1975)

[15] H.B. Callen. Thermodynamics and an introduction to thermostatistics 2nd edition, johnwiley & sons (1985)

[16] C. Van den Broeck, Physical Review Letters 95(19), 190602 (2005)

[17] B.J. De Cisneros, A.C. Hern´andez, Physical Review Letters 98(13), 130602 (2007)

[18] A. Gomez-Marin, J.M. Sancho, Physical Review E 74(6), 062102 (2006)

[19] J. Wang, J. He, Z. Wu, Physical Review E 85(3), 031145 (2012)

[20] T. Schmiedl, U. Seifert, EPL (Europhysics Letters) 83(3), 30005 (2008)

[21] Z. Tu, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 41(31), 312003 (2008)

[22] M. Esposito, K. Lindenberg, C. Van den Broeck, EPL (Europhysics Letters) 85(6), 60010 (2009)

[23] A.E. Allahverdyan, R.S. Johal, G. Mahler, Physical Review E 77(4), 041118 (2008)

[24] Y. Izumida, K. Okuda, EPL (Europhysics Letters) 97(1), 10004 (2012)